

Second principe ; bilans d'entropie

Compétences associées :

- Définir un système fermé et établir pour ce système un bilan entropique.
- Relier la création d'entropie à une ou plusieurs causes physiques de l'irréversibilité.
- Analyser le cas particulier d'un système en évolution adiabatique.
- Utiliser l'expression fournie de la fonction d'état entropie.
- Citer et utiliser la loi de Laplace et ses conditions d'application.

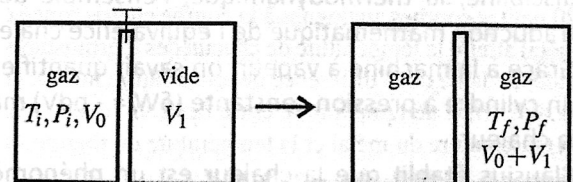
Le 2^{ème} principe de la thermodynamique fixe une condition pour le sens d'évolution d'un système et établit une différence entre les deux types d'échange d'énergie, travail et transfert thermique. Sa formulation fait apparaître une nouvelle fonction d'état du système, l'entropie, dont la valeur, mesurable à l'échelle macroscopique, traduit le caractère désordonné de la matière à l'échelle microscopique.

1. Le 2^{ème} principe de la thermodynamique

1.1. Transformations irréversibles et transformations réversibles

1.1.1. Exemple de transformation irréversible : la détente de Joule – Gay Lussac

Dans un récipient calorifugé et indéformable, on ouvre le robinet séparant deux compartiments, l'un initialement rempli de gaz, l'autre vide. Dans l'état final, le gaz occupe les deux compartiments. Cette transformation est un exemple de transformation irréversible. Il n'est pas possible de revenir en arrière. Pour ramener l'échantillon de gaz dans l'état initial, il faut utiliser un matériel supplémentaire (compresseur).



1.1.2. Causes d'irréversibilité

L'irréversibilité est l'impossibilité de revenir de l'état final à l'état initial sans changer fortement les conditions extérieures. Tout déséquilibre d'un système thermodynamique provoque une évolution irréversible. Ainsi, une transformation est irréversible dans les circonstances suivantes :

- il n'y a pas équilibre mécanique : la pression n'est pas la même de part et d'autre d'une paroi mobile située à l'intérieur du système ou bien séparant le système de l'extérieur ; c'est l'irréversibilité mécanique.
- il n'y a pas équilibre thermique : la température n'est pas homogène dans le système ou la température du système est différente de la température de l'extérieur avec lequel il échange du transfert thermique ; c'est l'irréversibilité thermique.

Il existe aussi des phénomènes dont la présence rend les transformations irréversibles : l'effet Joule dans une résistance électrique, les frottements à l'intérieur d'un fluide (frottements visqueux), les frottements entre un solide et un fluide ou entre deux solides.

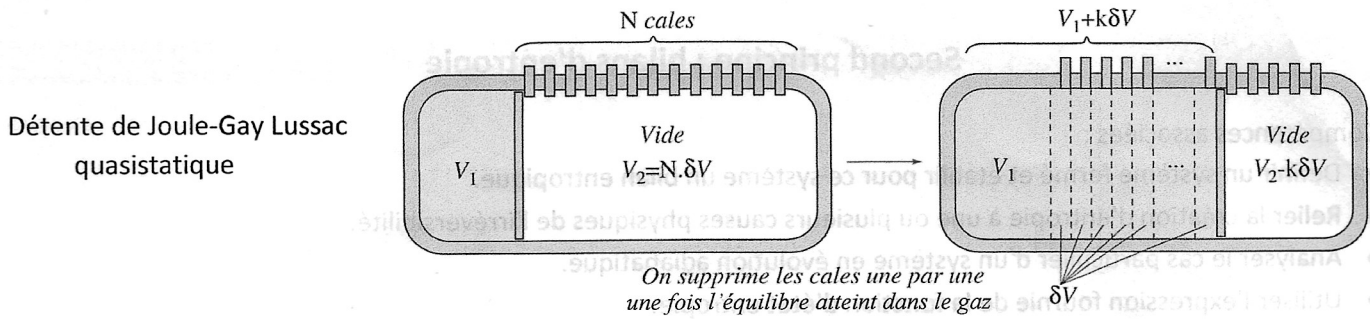
1.1.3. Transformations réversibles

Une transformation thermodynamique d'un système est **réversible** si :

- les contraintes extérieures varient continûment et suffisamment lentement pour que le système soit toujours proche de l'équilibre....
- on peut inverser le sens de la transformation par ... un ... changement ... infinitésimal ... de ces contraintes.

La 1^{ère} condition définit une transformation ... quasi-statique ... Elle assure que les variables et fonctions d'état du système restent constamment définies tout au long de la transformation. Toute transformation réversible est quasistatique.

La réciproque n'est pas vraie ; voici un exemple de transformation quasistatique irréversible :



Une transformation réversible est nécessairement infiniment lente.

La théorie des machines thermiques montre qu'une machine fonctionnant avec des transformations réversibles a un rendement maximal. Pour s'en rapprocher, on cherche à réduire le plus possible les causes d'irréversibilité.

1.2. 2^{ème} principe de la thermodynamique

Le 2^{ème} principe de la thermodynamique introduit une distinction entre les transformations réversibles et les transformations irréversibles, que le 1^{er} principe ne fait pas.

1.2.1. La fonction d'état entropie

La notion d'entropie a été introduite par Rudolf Clausius en 1865. Il avait entrepris d'intégrer dans une nouvelle discipline, la thermodynamique, l'ensemble des progrès faits en physique de la chaleur. Clausius s'attaqua à la traduction mathématique de l'équivalence chaleur-travail de Joule ($W = Q$).

Grâce à la machine à vapeur, on savait quantifier le travail mécanique élémentaire d'un gaz poussant un piston dans un cylindre à pression constante ($\delta W = -p dV$) mais cette relation n'avait pas encore été transposée à son équivalent, la chaleur.

Clausius établit que la chaleur est un phénomène mécanique dû au mouvement des particules (molécules) et la température une mesure de leur agitation. Assimilant la température à une pression, il proposa alors par analogie la relation $\delta Q = T dS$, S étant une grandeur d'état additive (extensive) nouvelle qu'il baptisa entropie (« transformation » en grec), son accroissement s'exprimant en Joules par degrés Kelvin (J/K).

1.2.2. Énoncés historiques du second principe

- Énoncé de Clausius (1850) : la chaleur ne passe pas spontanément d'un corps froid à un corps chaud.

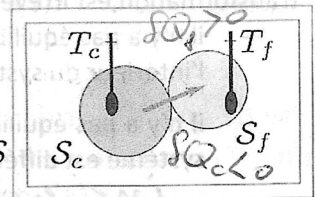
Soit un système S isolé constitué de deux systèmes S_c et S_f de températures respectives T_c et $T_f < T_c$, pouvant échanger par contact de l'énergie uniquement sous forme thermique. L'énoncé de Clausius a une conséquence sur le signe de dS . En effet :

Le bilan énergétique appliqué à S s'écrit : $dU = \delta W + \delta Q = 0 + 0 = 0$

U et S étant des grandeurs extensives, on a, puisque le système S est constitué de S_c et S_f :

$$dU = dU_c + dU_f = \delta Q_c + \delta Q_f \quad \text{d'où} \quad \delta Q_c = -\delta Q_f$$

$$dS = dS_c + dS_f = \frac{\delta Q_c}{T_c} + \frac{\delta Q_f}{T_f} = \delta Q_f \left(\frac{1}{T_f} - \frac{1}{T_c} \right) = \delta Q_f \frac{T_c - T_f}{T_c T_f} > 0 \quad \text{car} \quad \delta Q_f > 0$$



On en conclut que l'irréversibilité, due à la mise en contact de deux systèmes de températures différentes, se traduit par une création d'entropie. L'entropie d'un système isolé ne peut que croître.

- Énoncé de Lord Kelvin (1852) : il n'existe pas de moteur fonctionnant de manière cyclique qui produise du travail à partir d'une seule source de chaleur.

En effet, si on appelle Q et W la chaleur et le travail reçus, et si on applique le premier principe sur un cycle, alors

$$\Delta U = 0 = Q + W \quad \text{d'où} \quad Q = -W$$

Un bateau muni d'un tel moteur ($W < 0$) avancerait en puisant la chaleur dans l'eau de mer ($Q > 0$) et en laissant un sillage de glace derrière lui (cette image est due à Charles Fabry)

1.2.3. Énoncé actuel (Prigogine, 1950)

Lorsqu'un système Σ subit une transformation d'un état initial i à un état final f , la variation $\Delta S = S_f - S_i$ de son entropie s'écrit :

$$\Delta S = S_{\text{éch}} + S_{\text{créé}}$$

$S_{\text{éch}}$ est

l'entropie échangée, reçue de l'extérieur par le système

Si au cours de la transformation, le système reçoit des transferts thermiques T_i provenant de différentes sources de température T_i :

$$S_{\text{éch}} = \sum_i \frac{Q_i}{T_i}$$

$S_{\text{créé}}$ est

l'entropie créée

- $S_{\text{créé}} > 0$ pour une transf. irréversible
- $S_{\text{créé}} = 0$ pour une transf. réversible

Retour sur l'énoncé de Lord Kelvin :

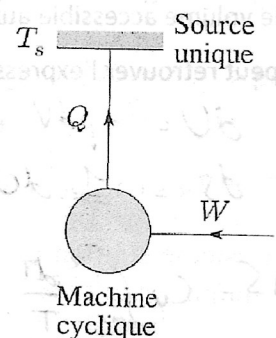
Si on applique le second principe sur un cycle, alors :

$$0 = \Delta S = \frac{Q}{T} + S_{\text{créé}} \Rightarrow Q \leq 0$$

(cycle)

Un système en contact avec une seule source ne peut, au cours d'un cycle, que

fournir de la chaleur



1.2.4. Cas d'un système isolé

Pour un tel système, n'échangeant ni matière ni énergie avec l'extérieur, Q est nul, donc le terme d'échange aussi : $S_{\text{éch}} = 0$. Par suite, $\Delta S = S_{\text{créé}} \geq 0$.

L'entropie d'un système isolé ... *ne peut que croître* ... au cours d'une transformation.

Lors d'une évolution spontanée d'un système isolé, évolution nécessairement irréversible, son entropie croît. L'évolution s'arrête lorsque le système isolé a atteint un état dans lequel son entropie est maximale, qu'il ne peut plus quitter (car son entropie diminuerait).

L'état d'équilibre d'un système isolé est celui dans lequel ... *son entropie est maximale* ...

1.2.5. Cas d'une transformation adiabatique

Pour une telle transformation, le transfert thermique reçu est nul, donc l'entropie échangée aussi : $S_{\text{éch}} = 0$. Par suite, $\Delta S = S_{\text{créé}} \geq 0$, donc $\Delta S > 0$ si la transformation est irréversible et $\Delta S = 0$ si la transformation est réversible.

Transformation adiabatique irréversible :

$S \uparrow$

Transformation adiabatique réversible =

transf. isentropique : $S = \text{cte}$

1.2.6. Remarque importante

Le terme $\Delta S = S_f - S_i$ ne dépend que des états initial et final de la transformation et ne dépend pas du chemin suivi. C'est ce qui est contenu dans la notation abrégée « Δ ».

En revanche, les termes d'entropie échangée $S_{\text{éch}}$ et d'entropie créée $S_{\text{créé}}$ dépendent du chemin suivi.

2. Entropie d'un échantillon de corps pur

2.1. Entropie d'un gaz parfait

2.1.1. Entropies molaire et massique

On considère un échantillon de gaz parfait de taille donnée par sa quantité de matière n ou sa masse m .
L'entropie du système dans l'état (T, P, V) est, par extensivité :

$$S = n S_m = m s$$

S_m : entropie molaire
 s : entropie massique

2.1.2. Entropie d'un échantillon de gaz parfait

La variation d'entropie d'un gaz parfait peut s'exprimer en fonction de n et des fonction des variables d'état (T, V) :

$$\Delta S = C_V \ln \left(\frac{T_2}{T_1} \right) + nR \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right) + S_0 = \frac{nR}{\gamma - 1} \ln \left(\frac{T_2}{T_1} \right) + nR \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right)$$

On remarque sur cette formule que l'entropie ... augmente ... avec la température et le volume.

- si la température augmente, la vitesse d'agitation thermique augmente, donc le désordre particulaire augmente
- si le volume accessible aux particules augmente, le désordre particulaire ... augmente ...

On peut retrouver l'expression de ΔS à l'aide du premier principe. En effet :

$$dU = -pdV + TdS \text{ pour un transf. infinitésimale réversible.}$$

$$dS = \frac{1}{T} dU + \frac{p}{T} dV = C_V \frac{dT}{T} + nR \frac{dV}{V}$$

$$\Delta S = C_V \int_{T_1}^{T_2} \frac{dT}{T} + nR \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} = C_V (\ln T_2 - \ln T_1) + nR (\ln V_2 - \ln V_1) = C_V \ln \frac{T_2}{T_1} + nR \ln \frac{V_2}{V_1}$$

La variation d'entropie ΔS peut s'exprimer en fonction des variables d'état (T, P) :

1. Rappeler la définition de l'enthalpie H et calculer dH .
2. À l'aide du premier principe, exprimer dH en fonction de dT et dP .
3. Que vaut dH pour un gaz parfait ?
4. Par intégration, en déduire ΔS lorsque n moles de gaz parfait passent de l'état (T_1, P_1) à (T_2, P_2) .

$$1 - H = U + PV \Rightarrow dH = dU + PdV + VdP$$

$$2 - dH = TdS - PdV + PdV + VdP$$

$$3 - dH = C_p dT$$

$$4 - dS = C_p \frac{dT}{T} - \frac{V}{T} dP = C_p \frac{dT}{T} - nR \frac{dP}{P} \Rightarrow \Delta S = C_p \ln \frac{T_2}{T_1} - nR \ln \frac{P_2}{P_1}$$

2.1.3. Loi de Laplace

Dans ce cas d'une transformation **adiabatique réversible** :

$$S = C^{ste} \Rightarrow \Delta S = 0$$

Dans le cas d'un gaz parfait, on en déduit, d'après la formule précédente :

$$\begin{aligned} nR \frac{1}{\gamma - 1} \ln \frac{T_2}{T_1} &= -nR \ln \frac{V_2}{V_1} \Rightarrow \ln \left(\frac{T_2}{T_1} \right) = -\ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right) = -\ln \left(\frac{V_1}{V_2} \right) \\ \Rightarrow \frac{T_2}{T_1} &= \frac{V_1}{V_2}^{\gamma - 1} \Rightarrow T_2 V_2^{\gamma - 1} = T_1 V_1^{\gamma - 1} \Rightarrow \frac{P_2 V_2}{nR} V_2^{\gamma - 1} = \frac{P_1 V_1}{nR} V_1^{\gamma - 1} \Rightarrow P_2 V_2^\gamma = P_1 V_1^\gamma \end{aligned}$$

Si un gaz parfait subit une **transformation adiabatique et réversible**, ou bien ... isentropique ..., ses variables d'état dans l'état initial (P_i, V_i) , dans un état quelconque durant la transformation (P, V) et dans l'état final (P_f, V_f) vérifient :

$$PV^\gamma = C^{ste}$$

La loi de Laplace, lorsqu'elle s'applique, peut être mise à profit pour trouver les variables d'état dans l'état final.

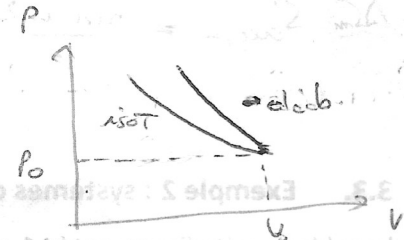
Dans le diagramme de Clapeyron :

- une isotherme a pour équation : $PV = P_0 V_0$

$$\frac{dP}{dV}|_{V_0} = \frac{d}{dV} \left(\frac{P_0 V_0}{V} \right) = - \frac{P_0 V_0}{V^2} = - \frac{P_0}{V_0}$$

- une adiabatique a pour équation : $PV^\gamma = P_0 V_0^\gamma$

$$\frac{dP}{dV}|_{V_0} = \frac{d}{dV} \left(\frac{P_0 V_0^\gamma}{V^\gamma} \right) = - \gamma \frac{P_0 V_0^\gamma}{V^{\gamma+1}} = - \gamma \frac{P_0}{V_0}$$



On en déduit qu'en un point du diagramme, la pente de l'adiabatique est plus pentue que celle de l'isotherme.

2.2. Entropie d'une phase condensée indilatable et incompressible

Par extensivité, l'entropie d'un échantillon d'une phase condensée de quantité de matière n et de masse m est :

$S = n S_m = m s$, où $S_m(T)$ est l'entropie molaire et $s(T)$ l'entropie massique à la température T de l'échantillon.

L'entropie molaire S_m et l'entropie massique s d'une phase condensée incompressible et indilatable ne dépend que de sa température- (elles ne dépendent pas de la pression) et s'écrivent respectivement :

$$\Delta S_m(T) = C_m \ln \frac{T_e}{T_i} ; \Delta s(T) = c \ln \frac{T_e}{T_i}$$

avec C_m la capacité thermique molaire, c la capacité thermique massique, S_{m_0} l'entropie molaire à la température T_0 et s_0 l'entropie massique à la température T_0 .

3. Exemples de bilans d'entropie

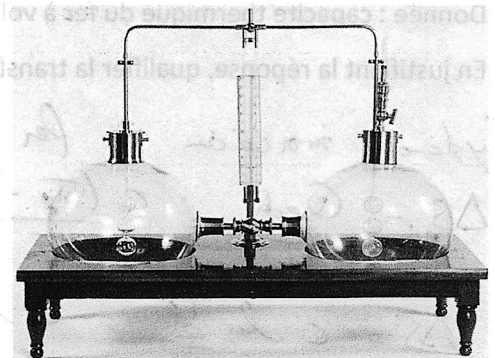
3.1. Méthode générale

Faire le bilan d'entropie pour une transformation donnée d'un système Σ consiste à :

- exprimer ou calculer la variation d'entropie ΔS du système ;
- exprimer ou calculer l'entropie échangée $S_{\text{éch}}$;
- en déduire l'entropie créée $S_{\text{créée}}$ et conclure sur le caractère réversible ou non de la transformation
- analyser les causes d'irréversibilité éventuelles.

3.2. Exemple 1 : détente de Joule – Gay Lussac

On revient sur la détente de Joule – Gay Lussac décrite dans le paragraphe 1.1.1. Le système (Σ), constitué d'un gaz parfait, du vide et de la paroi, est dans une enceinte aux parois calorifugées.



Dispositif de Gay-Lussac (collections. École Polytechnique)

1. Que vaut $\Delta U(\Sigma)$? En déduire $\Delta U(\text{gaz})$.
2. Que peut-on en déduire sur la température ?
3. Exprimer la variation d'entropie ΔS l'état initial et l'état final ?
4. Que vaut l'entropie échangée ?
5. En déduire l'entropie créée. Commenter.
6. Les deux compartiments ayant même volume, que vaut $S_{\text{créée,molaire}}$?

$$1- \Delta U(\Sigma) = W + Q = 0 \quad (\text{parois indéformables et calorifugées})$$

$$\Delta U(\Sigma) = \Delta U(\text{gaz}) + \Delta U(\text{vide}) + \Delta U(\text{paroi}) \Rightarrow \Delta U(\text{gaz}) = 0$$

$$2- \text{Pour un G.P. } \Delta U = C_V \Delta T \text{ d'où } \Delta T = 0 \Rightarrow T = \text{cte.}$$

$$3- \Delta S = C_V \ln \frac{T_e}{T_i} + nR \ln \frac{V_e}{V_i} = nR \ln \frac{V_e}{V_i}$$

$$4. S_{ech} = \frac{Q}{T} = 0 \text{ car pas de calories}$$

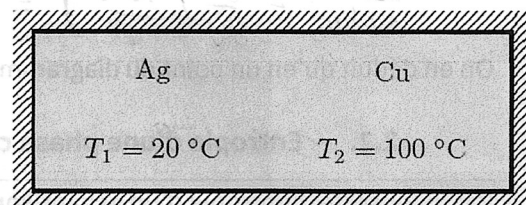
$$5. S_{aie} = \Delta S - S_{ech} = \Delta S = nR \ln 2 > 0 \Rightarrow \text{transf. irréversible}$$

$$6. S_{aie, n} = \frac{nR \ln 2}{n} = R \ln 2$$

3.3. Exemple 2 : systèmes de dimension finie en contact thermique

Soient deux blocs métalliques notés 1 et 2, de même masse m , l'un en cuivre et l'autre en argent, en contact thermique contenus dans une enceinte isolée.

On donne $c_1 = 385 \text{ J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$ et $c_2 = 235 \text{ J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$ leurs capacités thermiques à volume constant. On suppose les métaux incompressibles et indilatables.



1. En utilisant le premier principe, déterminer la température finale T_f .

2. Que peut-on dire de la transformation ?

1. Transf. isobare $\Rightarrow \Delta H = Q = 0$ (enceinte caloriférée)

$$c_1(T_f - T_1) + c_2(T_f - T_2) = 0$$

$$T_f = \frac{c_1 T_1 + c_2 T_2}{c_1 + c_2} = \frac{385 \times 20 + 235 \times 100}{620} = 50^\circ\text{C}$$

2. Système : blocs 1 et 2

$$\Delta S = S_{ech} + S_{aie} = S_{aie} \text{ car } S_{ech} = \frac{Q}{T} = 0 \text{ (caloriférée)}$$

$$\text{en } \Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 = c_1 \ln \frac{T_f}{T_1} + c_2 \ln \frac{T_f}{T_2}$$

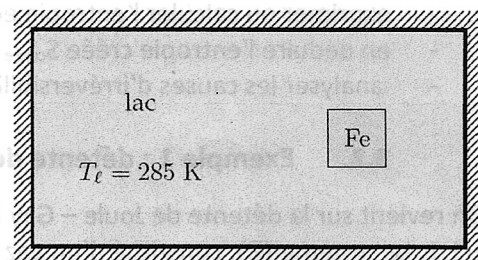
$$\text{d'où } S_{aie} = 385 \ln \frac{323}{293} + 235 \ln \frac{323}{373} = 3,7 \text{ J.K}^{-1} > 0 \Rightarrow \text{transf. irréversible}$$

3.4. Exemple : mise en contact avec un thermostat

Soit un morceau de fer de masse $m = 1,0 \text{ kg}$ à température $T_0 = 1000 \text{ K}$ jeté dans un lac de température $T_e = 285 \text{ K}$. Le morceau de fer se refroidit jusqu'à atteindre la température T_e .

Donnée : capacité thermique du fer à volume constant $c = 450 \text{ J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$

En justifiant la réponse, qualifier la transformation.



Système : morceau de fer

$$S_{ech} = \frac{Q_{ech}}{T_e} = \frac{c(T_f - T_i)}{T_e} = \frac{c(T_e - T_0)}{T_e} \text{ avec } Q_{ech} < 0 \text{ (chaleur perdue par le fer)}$$

$$\Delta S = c \ln \frac{T_f}{T_i} = c \ln \frac{T_e}{T_0}$$

$$S_{aie} = \Delta S - S_{ech} = c \left[\ln \frac{T_e}{T_0} - \left(1 - \frac{T_0}{T_e} \right) \right]$$

$$\text{on pose } x = \frac{T_e}{T_0} \quad \text{alors } S_{aie} = c \left[\ln x - (1 - x) \right]$$

$$\text{Or } S_{aie} = c [x - 1 - \ln x] > 0$$

$\Rightarrow$ transf. irréversible

